

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: AT-13

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>mkdir lab1_git_basic cd lab1_git_basic git init</pre> Вывод: Initialized empty Git repository in C:/Users/Artem/source/repos/NewRepo2/lab1_git_basic/.git/
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>echo "# Лабораторная работа 1" > README.md git status</pre> Вывод: Untracked files: README.md
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	<pre>git add README.md git status git commit -m "Добавить README.md"</pre>
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☒	<pre>echo "Привет, Git!" > hello.txt echo "Временная строка" > temp.txt git add hello.txt git commit -m "Добавить hello.txt"</pre> Результат:

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Файл hello.txt добавлен в коммит, temp.txt остался неотслеживаемым.
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☒	<pre>echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt git diff git add hello.txt git diff --staged</pre> Результат: git diff показал изменение файла hello.txt до добавления в индекс. git diff --staged показал изменения, подготовленные к коммиту.
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☒	<pre>git commit -m "Обновить содержимое hello.txt"</pre> Результат: Изменения файла hello.txt сохранены в новом коммите.
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☒	<pre>git log --oneline --graph</pre> Результат: Выведена история коммитов в виде графа.
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☒	<pre>echo "temp.txt" > .gitignore echo "*.log" >> .gitignore git add .gitignore git commit -m "Добавить .gitignore"</pre> Результат: Создан файл .gitignore, который игнорирует temp.txt и все файлы .log.

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

Создал файл notes.txt с тремя строками:

```
echo "Первая строка" > notes.txt  
echo "Вторая строка" >> notes.txt  
echo "Третья строка" >> notes.txt
```

Добавил файл в индекс и сделал коммит:

```
git add notes.txt  
git commit -m "Добавить notes.txt"
```

Затем изменил вторую строку в файле notes.txt:

```
Первая строка  
Изменённая вторая строка  
Третья строка
```

Посмотрел изменения командой:

```
git diff
```

После этого добавил изменения и сделал второй коммит:

```
git add notes.txt  
git commit -m "Изменить вторую строку в notes.txt"
```

Вывел историю командой:

```
git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

```
f41a320 - Artyom : Изменить вторую строку в notes.txt  
f3c6429 - Artyom : Добавить notes.txt  
9e46d76 - Artyom : Добавить .gitignore  
a76d486 - Artyom : Обновить содержимое hello.txt  
6c5da5a - Artyom : Добавить hello.txt  
c5e50b6 - Artem : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Файл в Git может иметь состояния: untracked, modified, staged и committed.

Untracked — новый файл, который Git ещё не отслеживает

Modified — файл изменён, но ещё не добавлен в индекс

Staged — файл добавлен в индекс и готов к коммиту

Committed — файл уже сохранён в истории репозитория

2. Вопрос 2:

.gitignore нужен для того, чтобы Git не отслеживал ненужные файлы, например временные файлы, логи, кэш и служебные файлы

3. Вопрос 3:

git diff показывает изменения, которые ещё не добавлены в индекс

git diff --staged показывает изменения, которые уже добавлены через git add и подготовлены к коммиту

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.